

Quatrième partie. Aspects communication.

1 Communication radio, modulation d'amplitude

21. L'amplitude de l'enveloppe varie entre $U \cdot (1 - m)$ et $U \cdot (1 + m)$. Graphiquement, on lit $U \cdot (1 - m) \approx 3 \text{ V}$ et $U \cdot (1 + m) \approx 7 \text{ V}$, soit $\frac{1-m}{1+m} \approx \frac{3}{7}$, i.e. $7 - 7 \cdot m \approx 3 + 3 \cdot m$ d'où $\underline{m \approx 0,4}$.

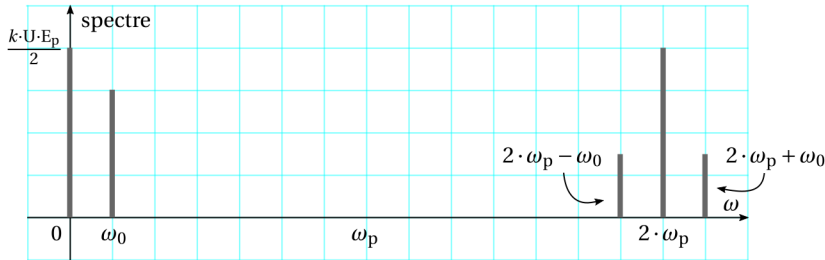
Pour l'enveloppe, $T_0 \approx 6,5 \text{ ms}$ d'où $f_0 \approx \frac{10000}{65} \approx \frac{10000}{200/3} \approx \underline{150 \text{ Hz}}$.

Pour la porteuse, $20 \cdot T_p \approx 12 \text{ ms}$ d'où $f_p \approx \frac{20000}{12} \approx \underline{1,7 \text{ kHz}}$.

22. k s'exprime en V^{-1} . Pour le AD633, généralement utilisé en Travaux Pratiques, $\underline{k = 0,1 \text{ V}^{-1}}$.

23. En sortie de multiplieur, on a :

$$\begin{aligned} s_m(t) &= k \cdot U \cdot (1 + m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)) \cdot \cos(\omega_p \cdot t) \cdot E_p \cdot \cos(\omega_p \cdot t) \\ &= k \cdot U \cdot E_p \cdot (\cos(\omega_p \cdot t) + m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \cos(\omega_p \cdot t)) \cdot \cos(\omega_p \cdot t) \\ &= \frac{k \cdot U \cdot E_p}{4} \cdot (m \cdot \cos((2 \cdot \omega_p + \omega_0) \cdot t) + m \cdot \cos((2 \cdot \omega_p - \omega_0) \cdot t) \\ &\quad + 2 \cdot m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) + 2 \cdot \cos(2 \cdot \omega_p \cdot t) + 2). \end{aligned} \quad \blacksquare \quad (39)$$



▲ Figure C3. Allure du spectre.

24. Pour récupérer le signal (composante à ω_0), il faut réaliser un filtrage passe-bas ($\omega_c \gtrsim \omega_0$) puis éventuellement un filtrage passe-haut ($\omega_c \ll \omega_0$) pour éliminer la composante continue.

2 Communication radio, modulation de fréquence

25. La rétroaction sur la borne inverseuse est un indice de stabilité du montage.

26. Ayant $i_+ = i_- = 0$, on peut appliquer la relation du pont diviseur de tension :

$$V_+ = V_d \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}, \quad \blacksquare \quad (40)$$

et :

$$(V_- - V_m) = (V_s - V_m) \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad \blacksquare \quad (41)$$

d'où :

$$V_- = V_m + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (V_s - V_m) = V_m \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}. \quad \blacksquare \quad (42)$$

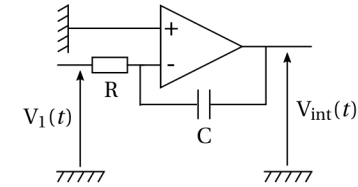
En régime linéaire, $V_+ = V_-$ donc :

$$V_d \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V_m \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}. \quad \blacksquare \quad (43)$$

On prend $\boxed{R_1 = R_2 = R_3 = R_4}$. La relation précédente se simplifie alors en :

$$\boxed{V_s = V_d - V_m}. \quad \blacksquare \quad (44)$$

27. On peut réaliser un montage intégrateur comme suit :



▲ Figure C4. Montage intégrateur.

On a alors $\underline{V_{int}} = -\frac{1}{j \cdot R \cdot C \cdot \omega} \cdot V_1$, soit en notation réelle :

$$\boxed{\frac{dV_{int}}{dt}(t) = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot V_1(t)}. \quad \blacksquare \quad (45)$$

Remarque. En pratique, la tension de décalage de l'ALI (continue) crée une dérive de la tension de sortie de l'intégrateur. On préfère donc un montage dit « pseudo-intégrateur », dans lequel on ajoute un conducteur ohmique de grande résistance (e.g. $10 \text{ M}\Omega$) en parallèle avec le condensateur.

28. On connaît $V_1 = V_{1m} \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)$ et $V_2 = V_{2m} \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$, d'où :

$$V_d = V_{2m} \cdot \cos\left(\omega_2 \cdot t - \frac{\pi}{2}\right) = V_{2m} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t), \quad \blacksquare \quad (46)$$

et $V_m(t) = k \cdot V_{\text{int}}(t) \cdot V_2(t)$ avec $V_{\text{int}}(t) = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{V_{1m}}{\omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$, d'où :

$$V_m(t) = -k \cdot \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot V_{1m} \cdot V_{2m} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) \cdot \cos(\omega_2 \cdot t). \quad \blacksquare \quad (47)$$

La tension en sortie est donc donnée par :

$$\begin{aligned} V_s(t) &= V_d(t) - V_m(t) \\ &= V_{2m} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t) + k \cdot \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot V_{1m} \cdot V_{2m} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) \cdot \cos(\omega_2 \cdot t) \\ &= V_{2m} \cdot \left(\sin(\omega_2 \cdot t) + k \cdot \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot V_{1m} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) \cdot \cos(\omega_2 \cdot t) \right). \end{aligned} \quad \blacksquare \quad (48)$$

Or, d'après le formulaire, $a \cdot \cos(\omega_2 \cdot t) + b \cdot \sin(\omega_2 \cdot t) = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t + \varphi)$ avec $\tan(\varphi) = a/b$, donc en posant $a = \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$ et $b = 1$, on obtient :

$$V_s(t) = V_{2m} \cdot \sqrt{1 + \epsilon^2 \cdot \sin^2(\omega_1 \cdot t)} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t + \varphi), \quad \blacksquare \quad (49)$$

avec $\tan(\varphi) = \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$ et $\epsilon = \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1}$.

29. Pour ϵ et φ petits devant 1, $V_s(t) = V_{2m} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t + \varphi)$ avec $\varphi \approx \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$, soit :

$$m = \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1}. \quad \blacksquare \quad (50)$$

30. La phase instantanée est donnée par $\Psi(t) = \omega_2 \cdot t + \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$ donc :

$$\Omega(t) = \frac{d\Psi}{dt}(t) = \omega_2 + \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C} \cdot \cos(\omega_1 \cdot t), \quad \blacksquare \quad (51)$$

soit :

$$\Omega(t) = \omega_2 + \frac{k}{R \cdot C} \cdot V_1(t). \quad \blacksquare \quad (52)$$

Il existe une relation linéaire entre la fréquence instantanée du signal modulé et le signal à transmettre, d'où le terme « modulation de fréquence ».